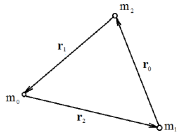


Задача трёх тел

Задача трёх тел

Пусть есть m_0, m_1, m_2 с векторами $\vec{r}_0, \vec{r}_1, \vec{r}_2$ (очевидно, $\vec{r}_0 + \vec{r}_1 + \vec{r}_2 = 0$).



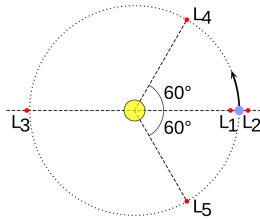
Чтобы движение каждого тела из 3-х было кеплеровым, требуется удовлетворить:

$$\frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = -\gamma a_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3},$$

где a_i — константы.

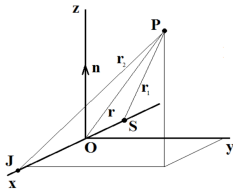
Эти тождества выполняются в 2 случаях:

1. (эйлеровы случаи) Векторы $\vec{r}_i$ коллинеарны: 3 сценария следования масс
2. (лагранжевы случаи) $r_0 = r_1 = r_2 \rightarrow a_0 = a_1 = a_2 = \sum m_i$: 2 сценария расположения треугольника (начальные условия: $\frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}_1}{dt} + \frac{d\vec{r}_2}{dt} = 0$)



(источник)

Планетоидная задача трёх тел



Круговая ограниченная задача трёх тел: 2 массивных тела движутся по круговым орбитам. Массы тел S, J, P : $m_1 \geq m_2 \gg m$. Начало координат в центре масс S, J : тело S в $[-d_1, 0, 0]$, тело J в $[d_2, 0, 0]$. Угловая скорость вращения: n . По закону Кеплера:

$$n^2(d_1 + d_2)^3 = \mu, \quad \mu = \gamma(m_1 + m_2).$$

Тогда кинетическая энергия T и силовая функция U следующие (последнее слагаемая — константа $\rightarrow$ опускается):

$$T = \frac{m}{2} \left[\left(\frac{dx}{dt} - ny \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} + nx \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right], \quad U = \gamma \left(\frac{mm_1}{r_1} + \frac{mm_2}{r_2} + \frac{m_1 m_2}{d_1 + d_2} \right).$$

Введём функцию $\Omega = \frac{1}{2} n^2 (x^2 + y^2) + \gamma \left(\frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} \right)$.

Из уравнений Лагранжа выводится *интеграл Якоби*: (C' — постоянная интеграла Якоби)

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = 2\Omega - C'$$

Свойства интеграла:

1. *Поверхность нулевой относительной скорости* $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = 0$ отделяет области, где относительная скорость вещественна / мнимая. Уравнение поверхности:

$$2\Omega = C'$$

2. Допустим $\gamma = 1, d_1 + d_2 = 1$. Такая *поверхность* задаётся уравнениями:

$$(m_1 + m_2)(x^2 + y^2) + \frac{2m_1}{r_1} + \frac{2m_2}{r_2} = C'.$$

3. Допустим, C' велико. Тогда превалирует один из слагаемых:

1. Квазицилиндр: $(m_1 + m_2)(x^2 + y^2) \approx C'$
2. Квазисфера: $\frac{2m_1}{r_1} = C'$
3. Квазисфера: $\frac{2m_2}{r_2} = C'$

Особые точки поверхности нулевой скорости

- 1 Из $W = 0$ следует $\Delta\Omega = 0, \Delta i = 0$
- 2 Гравитационное поле двух притягивающих центров при $\alpha = 0$ консервативно $\rightarrow \Delta a = 0$
- 3 Из громоздких выкладок $\rightarrow \Delta e = -15\pi \frac{m_1}{m_2} \left(\frac{a}{R}\right)^3 e \sqrt{1-e^2} \cos \alpha \sin \alpha$
 1. Аппарат может упасть на Землю